ANÁLISE DE DADOS DE E-COMMERCE COM VISUALIZAÇÕES INTERATIVAS

1. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

No e-commerce, decisões de preço, desconto e mix de produtos precisam ser guiadas por dados. Muitas empresas têm grande volume de informação, mas não sabem quais fatores realmente explicam o desempenho de seus produtos. Esta análise investiga, em uma base de anúncios de vestuário, três perguntas:

- Quanto da receita está concentrado em poucos produtos e marcas?
- Existe uma faixa de preço que concentra as vendas?
- Descontos e avaliações estão associados a mais vendas?

2. JUSTIFICATIVA E USO DE DADOS

O objetivo é separar o que os dados sustentam do que parece intuitivo, como a ideia de que mais desconto gera mais venda. Os dados foram usados para estimar a receita de cada produto (preço x unidades vendidas), medir a concentração por produto e marca, e testar a associação entre preço, desconto, nota, avaliações e vendas.

3. COLETA DE DADOS

A base é um arquivo CSV com **295 anúncios** e 24 colunas, sem valores nulos. As variáveis principais são preço, desconto, nota, número de avaliações, marca, material, gênero e quantidade vendida. A quantidade vendida vem em faixas (+5, +25, +50, +100, +1000, +10mil, +50mil), ou seja, é um **piso** de unidades e não o valor exato. Os dados foram carregados e manipulados com Pandas.

4. TRATAMENTO DOS DADOS

- **Duplicatas:** 74 linhas repetiam o mesmo anúncio (mesmo título, marca e preço). Após a remoção, restaram **221 produtos únicos**. Sem essa etapa, a concentração em marcas ficaria inflada: o mesmo kit aparecia até cinco vezes.
- **Categorias:** padronização de gênero e temporada, que tinham rótulos inconsistentes.
- **Receita mínima estimada:** preço x piso de unidades vendidas. Por usar o piso, é uma estimativa conservadora.
- **Variáveis auxiliares:** faixas de preço (quartis) e faixas de desconto (5-10%, 11-20%, 21-30%, 31%+).

5. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS (EDA)

O preço mediano é R$ 119,99, o desconto médio é 16,5% e a nota média é 4,49. A receita mínima estimada total é de **R$ 52,7 milhões**, para ao menos 391 mil unidades. Como as variáveis de venda estão em faixas e têm valores extremos, as correlações usam o coeficiente de Spearman.

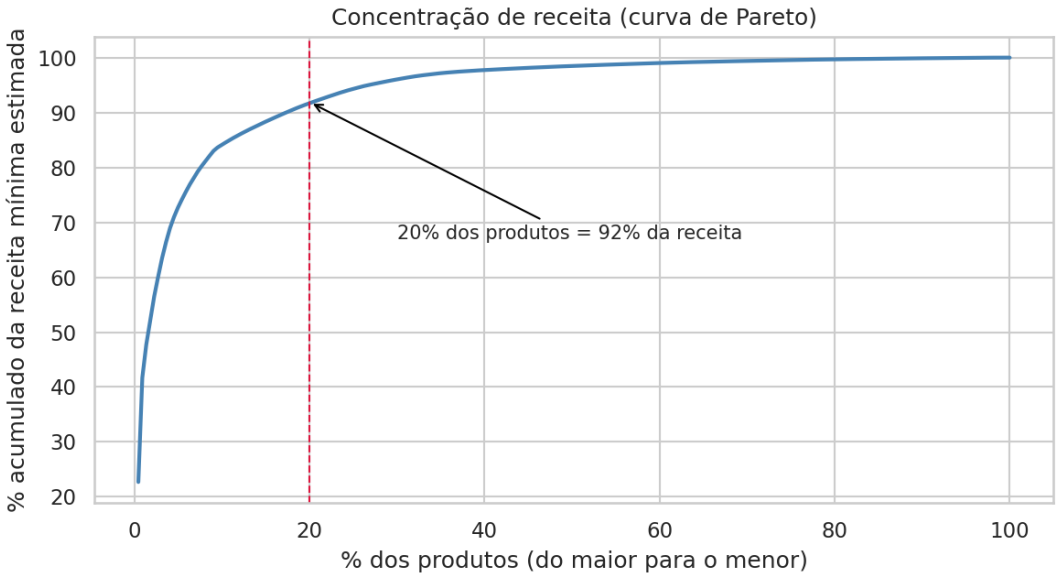


Figura 1. Os 20% maiores produtos (45) respondem por 91,9% da receita mínima estimada.

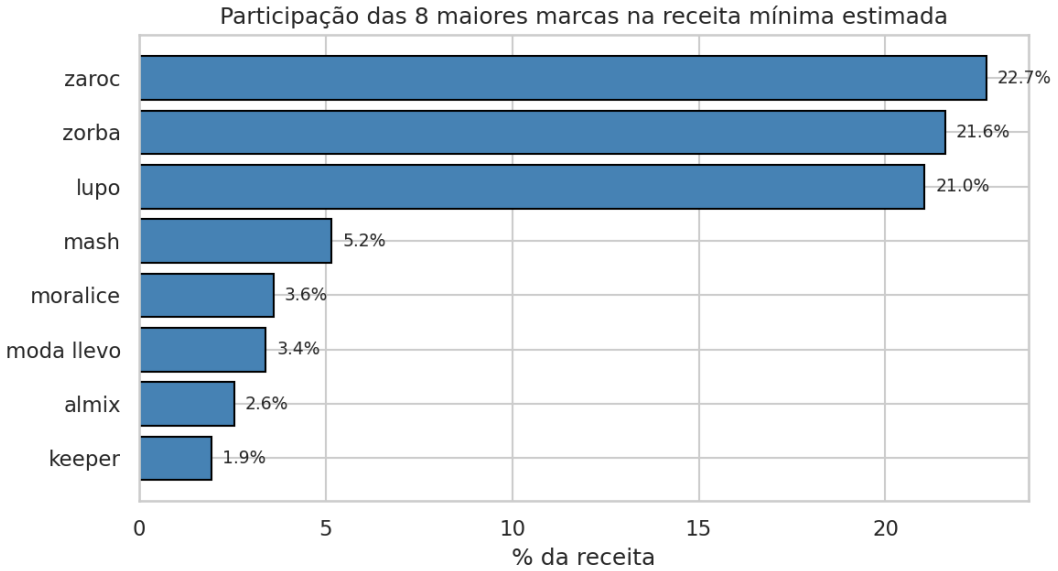


Figura 2. Três marcas (zaroc, zorba e lupo) somam 65,3% da receita, entre 108 marcas.

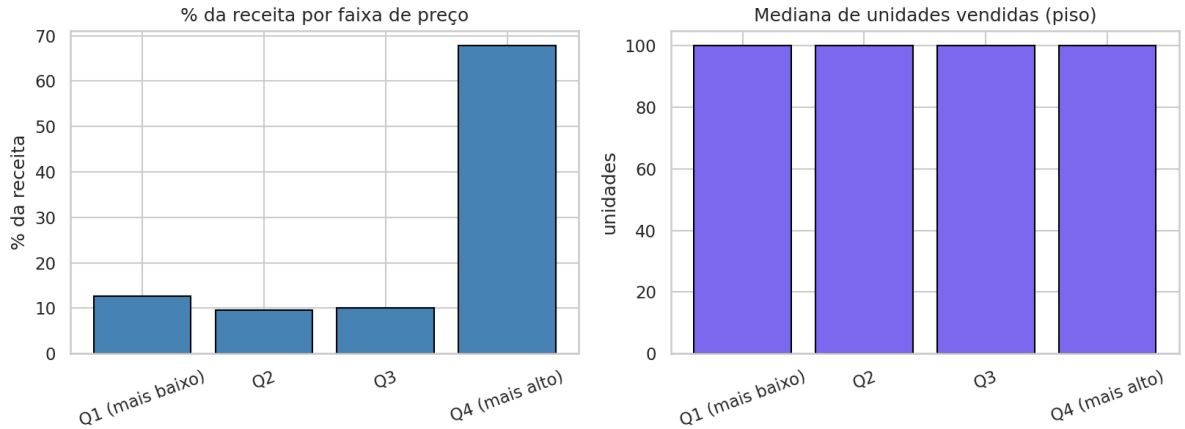


Figura 3. A faixa mais cara concentra 67,8% da receita, mas a mediana de unidades é igual (100) em todas as faixas.

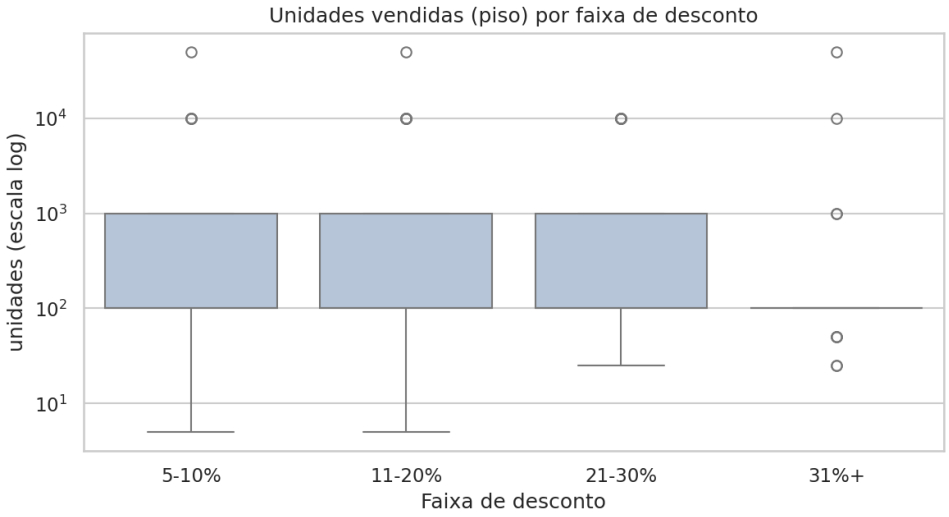


Figura 4. A distribuição de unidades vendidas é semelhante em todas as faixas de desconto.

6. PRINCIPAIS INSIGHTS

- **A receita é muito concentrada.** Os 10 maiores produtos geram 71,0% da receita mínima estimada, e um único produto responde por 22,7%.
- **Três marcas dominam:** zaroc, zorba e lupo somam 65,3% da receita.
- **Não há uma faixa de preço ideal para o volume.** A faixa mais cara (R$ 169 a R$ 327) concentra 67,8% da receita porque reúne kits de alto valor muito vendidos. Em unidades por produto, todas as faixas têm mediana igual a 100.
- **Desconto não explica vendas.** A correlação com unidades vendidas é de 0,04 (p = 0,59), e a mediana de unidades é 100 em todas as faixas de desconto.
- **Avaliações acompanham as vendas** (rho = 0,91), mas a **nota** não (rho = 0,03). O número de avaliações é mais consequência do que causa das vendas.
- **Desconto e nota têm relação fraca:** +0,04 de nota a cada 10 pontos percentuais de desconto, com R2 de 1,7%.
- **O mix é masculino e de algodão:** produtos masculinos geram 85,1% da receita e os de algodão, 73,1%.

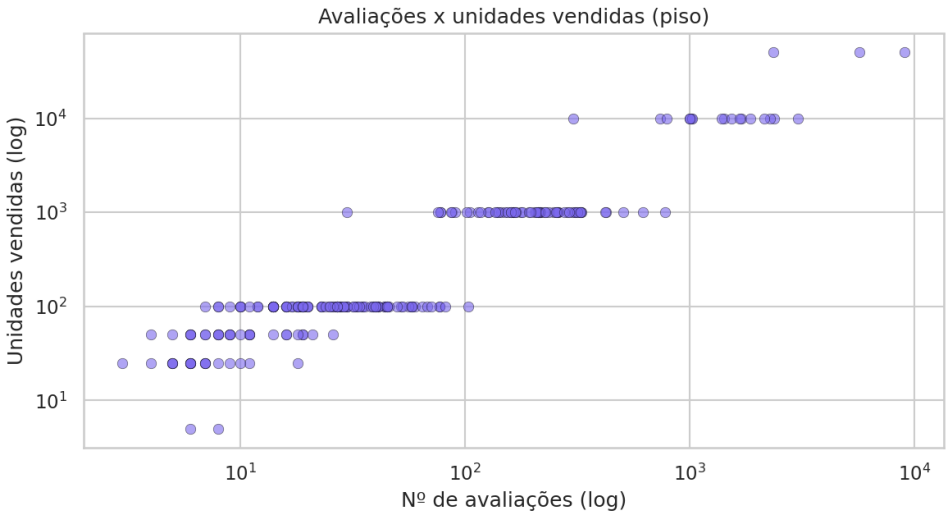


Figura 5. Produtos com mais avaliações vendem mais (escala logarítmica), o que não prova que as avaliações causem as vendas.

7. RESULTADOS

A análise estruturou os indicadores abaixo e permitiu identificar onde está o valor do catálogo.

Indicador	Resultado
Produtos únicos analisados	221 (de 295 registros)
Receita mínima estimada	R$ 52,7 milhões
Participação dos 10 maiores produtos	71,0%
Participação dos 20% maiores produtos	91,9%
Participação das 3 maiores marcas	65,3%
Correlação desconto x unidades (Spearman)	0,04 (sem relação)
Correlação avaliações x unidades (Spearman)	0,91

8. SUGESTÕES DE AÇÃO

- **Priorizar o mix por receita** (preço x unidades), e não só por volume de vendas.
- **Não ampliar descontos sem teste.** Os dados não mostram efeito sobre as vendas; validar com teste A/B antes de investir.
- **Reduzir a dependência de poucas marcas**, que hoje sustentam quase dois terços da receita.
- **Tratar o incentivo a avaliações como hipótese a testar**, e não como alavanca comprovada.

9. LIMITAÇÕES

- A quantidade vendida é um piso por faixa: a receita é mínima, e a incerteza é maior nos produtos de faixas altas.
- A base é uma foto de um único momento, sem datas: não permite medir tendência nem causalidade.
- A remoção de duplicatas usou título, marca e preço; variações do mesmo produto podem ter sido unificadas.
- A amostra (221 produtos de vestuário, com muitos kits) não representa o e-commerce inteiro.

10. CONCLUSÃO

A análise mostrou que, nesta base, a receita depende de poucos produtos e marcas, e que desconto e preço não explicam, sozinhos, o volume de vendas. A combinação de Python, Pandas e estatística descritiva permitiu testar hipóteses comuns do varejo contra os dados e transformar os achados em recomendações práticas, deixando claro o que a base não permite afirmar.